

Interfaces gráficas

Pantalla táctil: Nextion®

Juan José Londoño, M.Sc.

Introducción

Tradicionalmente, muchos sistemas embebidos interactúan con el usuario mediante mecanismos simples como LEDs, pulsadores, buzzers o pantallas LCD alfanuméricas. Aunque estas soluciones son funcionales, resultan limitadas cuando el sistema necesita mostrar mayor cantidad de información o permitir configuraciones más avanzadas.

A medida que los sistemas embebidos evolucionan, también lo hace la necesidad de ofrecer una mejor experiencia de usuario y es ahí donde aparece el concepto de interfaz gráfica de usuario.

Introducción a las GUI

Una **GUI (Graphical User Interface)** es un mecanismo de interacción entre el usuario y un sistema electrónico mediante elementos visuales. En lugar de comunicarse a través de comandos o señales simples, el usuario interactúa con botones, textos, indicadores, imágenes, barras de progreso, menús o controles táctiles.

El objetivo principal de una GUI es simplificar la interacción humano-máquina, haciendo el sistema más intuitivo, más fácil de usar y visualmente más claro.

El reto de las GUI

Implementar una interfaz gráfica desde cero en un microcontrolador no es una tarea trivial.

Una GUI requiere dibujar elementos gráficos, renderizar texto, manejar fuentes, actualizar la pantalla continuamente, interpretar eventos y administrar la lógica visual. Todo esto consume recursos de procesamiento, memoria RAM y almacenamiento, mientras un computador o un teléfono inteligente están diseñados para este tipo de tareas, muchos microcontroladores tienen recursos limitados y deben concentrarse en el control principal del sistema.

HMI

Para resolver el problema de las GUI, existen las **HMI (Human Machine Interface)**, Una HMI es un sistema diseñado específicamente para gestionar la interacción entre el usuario y una máquina mediante una interfaz visual.

En lugar de obligar al microcontrolador principal a encargarse de toda la parte gráfica, una HMI incorpora hardware y software especializado para manejar la interfaz de usuario. De esta forma, el microcontrolador puede enfocarse en la lógica del sistema mientras la HMI se encarga de la presentación visual y de la interacción con el usuario.

Nextion

Nextion es una familia de pantallas HMI inteligentes desarrolladas por ITEAD, diseñadas para simplificar la creación de interfaces gráficas en sistemas embebidos.

La filosofía detrás de Nextion es desacoplar la lógica del sistema de la lógica gráfica, ya que en una implementación tradicional con una pantalla TFT convencional, el microcontrolador debe generar toda la interfaz gráfica, dibujar elementos, actualizar información y procesar eventos de usuario.

Con Nextion, esa responsabilidad se traslada a la propia pantalla.

Nextion

La pantalla ya incorpora su propio procesador, memoria, firmware y motor gráfico, permitiendo que el microcontrolador principal únicamente intercambie comandos simples con ella.



Nextion

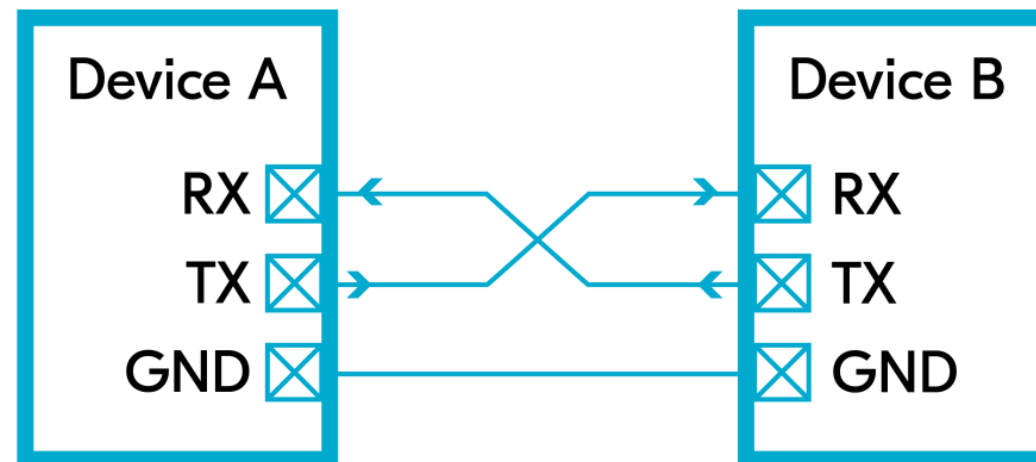
Una Nextion es realmente un pequeño sistema embebido especializado en interfaces gráficas.

Internamente integra una pantalla TFT, un controlador táctil, memoria para almacenar recursos gráficos, un microcontrolador interno y firmware propietario encargado de gestionar toda la interfaz.

Esto significa que la lógica visual ocurre dentro de la propia Nextion.

Conexión con ESP32

La comunicación entre la Nextion y el ESP32 se realiza mediante UART, pero debe tenerse cuidado ya que el voltaje de operación de la Nextion es de 5V.



Nextion editor

Nextion Editor permite diseñar completamente la interfaz visual del sistema, desde este entorno es posible crear múltiples pantallas o páginas, agregar componentes gráficos, configurar sus propiedades y definir parte del comportamiento de la interfaz.

